# PIÈGE À VAPEURS OU BARBOTEUR

FICHE TECHNIQUE

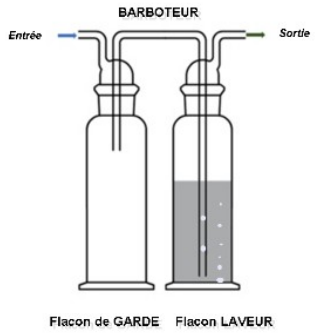
## A. PRINCIPE

Parfois, le milieu réactionnel dégage des **vapeurs acides** (HCl, HBr...). On utilise alors un **piège à acide** en faisant **barboter** les vapeurs dans une solution aqueuse qui les neutralise.

Le gaz ou la vapeur sort d'un montage tel qu'un réacteur et passe d'abord par le **flacon de garde**, puis par le **flacon laveur**.

**Flacon de garde (1)** : il est nécessaire pour s'assurer que le liquide ne retourne pas dans le réacteur par **dépression**, en cas de refroidissement par exemple. Il possède un **tube interne court**.

**Flacon laveur (2)** : il est utilisé pour laver, sécher (piège à humidité), éliminer (piège à gaz), récupérer ou estimer le débit des gaz produits lors d'une réaction, en les faisant passer dans un liquide spécifique. Il possède un **tube interne long**.




Les flacons laveurs sont des bouteilles en verre ou des récipients cylindriques contenant un tube par lequel arrive le gaz. Le tube plonge dans un liquide remplissant **jusqu'à un tiers du volume** du flacon. Il peut se terminer par une plaque de verre fritté pour une meilleure dissipation du gaz.

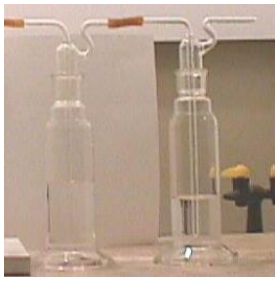
**Attention**

Chaque flacon doit être maintenu par une **pince trois doigts**.

## B. MISE EN PLACE

Le barboteur se connecte au **haut du réfrigérant** du montage. Les vapeurs non condensées sont dirigées vers le flacon de garde, puis vers le flacon laveur.

Photographie : flacon de garde (à gauche) et flacon laveur (à droite).



## C. EXEMPLES DE SOLUTIONS À UTILISER

| Gaz | Produits pour lavage | Produits pour séchage |
|---|---|---|
| Dichlore | Solution concentrée de permanganate de potassium | Acide sulfurique concentré ou chlorure de calcium |
| Chlorure d'hydrogène | Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium | Acide sulfurique concentré |
| Bromure d'hydrogène | Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium | Bromure de calcium |
| Iodure d'hydrogène | – | Iodure de calcium |
| Sulfure d'hydrogène | Eau | – |
| Ammoniac, méthylamine | – | Hydroxyde de potassium |